Programação Orientada a Objetos

Profa. Luiza Bernardes Real
luizabernardesreal@gmail.com

1 Objetivo

O objetivo deste projeto é desenvolver um sistema ou um jogo utilizando os conceitos de Programação Orientada a Objetos (POO) estudados na disciplina.

O foco do trabalho não é a complexidade do sistema, mas sim a **qualidade da modelagem, organização e aplicação correta dos conceitos de POO**.

2 Requisitos obrigatórios

O projeto deverá atender aos seguintes requisitos:

- O projeto deve estar em Programação Orientada a Objetos (POO)
- Deve estar em linguagem Python
- Deve ser organizado em pastas, prezando pela clareza e organização
- Deve conter, no mínimo, 3 classes
- Deve conter herança
- Deve conter polimorfismo
- Deve conter classe abstrata
- As variáveis devem estar encapsuladas
- Deve conter métodos getter e setter
- Deve conter base de dados
- Classes, atributos e métodos devem estar comentados
- Deve haver tratamento de erros para dados inseridos pelo usuário
- Se for um sistema e não um jogo, deve ter aplicabilidade real (resolver um problema)

- Deve possuir usabilidade mínima para o usuário
- Deve conter diagrama UML

3 Requisitos opcionais

Os seguintes itens não são obrigatórios, mas agregam valor ao projeto:

- Interface gráfica
- Uso de bibliotecas externas
- Testes automatizados
- README bem estruturado

4 Orientações importantes

- Evite fazer projetos grandes demais
- Não comece pela interface gráfica
- Comece pela modelagem das classes
- Organize bem o código desde o início

5 Entrega Final

A entrega final deverá ser feita até dia **10/11**.

- O relatório deve conter entre 4 e 8 páginas do template de artigos para conferência do IEEE de coluna dupla.
- Entregue o arquivo em PDF;
- O código do projeto deverá ser desenvolvido em Python e entregue em um arquivo compactado (.zip), contendo todos os arquivos necessários para sua execução;
- O diagrama UML será avaliado. Ele deve estar no relatório;
- Deve conter no mínimo 3 referências;
- Deve conter a maior quantidade de conceitos de POO possível, incluindo manipulação de banco de dados.